# ECOS DO CRETÁCEO

## PROJETO RETORNO

Game Design Document – GDD

Um jogo 3D de aventura, exploração, furtividade e sobrevivência sobre um humano sequestrado por uma civilização de dinossauros tecnologicamente avançada.

**Disciplina:** [Nome da disciplina]
**Professor:** [Nome do professor]
**Curso:** [Nome do curso]
**Instituição:** [Nome da instituição]

**Integrantes:**
Nome do integrante 1
Nome do integrante 2
Nome do integrante 3
Nome do integrante 4

2026

# Sumário

**1. Página de Título** **1**

**2 Visão geral do Jogo** **3**
2.1 Público alvo . . . 3
2.2 Conceito do Jogo . . . 3
2.3 Gênero . . . 3
2.4 Resumo do fluxo do jogo . . . 4
2.5 Aparência e sensação . . . 4

**3 História, Cenário e Personagem** **5**
3.1 História e Narrativa . . . 5
3.2 Mundo do Jogo . . . 10
3.2.1 Visual geral e sensação do mundo . . . 10
3.2.2 Áreas do mundo . . . 11
3.3 Personagens . . . 13

**4 Jogabilidade e Mecânicas** **16**
4.1 Jogabilidade / Gameplay . . . 16
4.1.1 Objetivos . . . 16
4.1.2 Progressão do Jogo . . . 16
4.1.3 Estrutura da Missão/Desafio . . . 16
4.1.4 Estrutura dos Enigmas . . . 17
4.1.5 Fluxo do jogo . . . 17
4.2 Mecânicas . . . 18
4.2.1 Física . . . 18
4.2.2 Movimento no Jogo . . . 18
4.2.3 Objetos . . . 18
4.2.4 Ações . . . 19
4.2.5 Combate . . . 19
4.2.6 Economia . . . 20
4.2.7 Fluxo de tela . . . 20
4.3 Opções do jogo . . . 21
4.4 Replaying e salvando . . . 21
4.5 Macetes e Easter Eggs . . . 21

**5 Níveis** **22**
5.1 Nível 1 – A Nave . . . 22
5.2 Nível 2 – O Planeta . . . 25
5.3 Nível 3 – O Laboratório . . . 27
5.4 Nível 4 – Os Rebeldes . . . 29
5.5 Nível 5 – Retorno à Terra . . . 31

5.6 Níveis de treinamento . . . . . 33

**6 Interface** **33**
6.1 Sistema Visual . . . . . 33
6.2 Sistema de controle . . . . . 34
6.3 Áudio, música e efeitos sonoros . . . . . 34
6.4 Sistema de Ajuda . . . . . 35

**7 Inteligência Artificial** **36**
7.1 IA Oponente e Inimiga . . . . . 36
7.2 Personagens não jogáveis e amigáveis . . . . . 37
7.3 IA suporte . . . . . 37

**8 Técnico** **37**
8.1 Hardware alvo . . . . . 37
8.2 Hardware e software de desenvolvimento . . . . . 38
8.3 Requerimentos de rede . . . . . 41

**9 Arte do Jogo** **42**

**Conclusão** **45**

# 2 Visão geral do Jogo

## 2.1 Público alvo

O público-alvo de **Ecos do Cretáceo: Projeto Retorno** é composto principalmente por adolescentes e jovens adultos, aproximadamente entre 14 e 30 anos, interessados em jogos de aventura, ficção científica, mistério, exploração e sobrevivência.

O jogo não pretende utilizar violência gráfica extrema. O conflito será representado principalmente por perseguições, furtividade, combate leve e situações de tensão.

A classificação indicativa pretendida é de aproximadamente 12 ou 14 anos, dependendo da intensidade final das cenas de combate.

## 2.2 Conceito do Jogo

**Ecos do Cretáceo: Projeto Retorno** é um jogo 3D em primeira pessoa desenvolvido na Unity.

O jogador controla Alex Moraes, um humano que desperta dentro de uma câmara de contenção em uma nave desconhecida sem saber onde está, quem o sequestrou ou quanto tempo permaneceu desacordado.

Inicialmente, tudo indica que Alex foi abduzido por uma espécie alienígena.

Ao escapar da nave, entretanto, ele descobre que está em um planeta distante e que seus sequestradores são, na verdade, descendentes de dinossauros que desenvolveram uma civilização tecnologicamente avançada.

Ao longo da campanha, Alex descobre que os ancestrais daquela civilização deixaram a Terra milhões de anos atrás e que seu atual planeta está entrando em colapso.

Uma parte do governo dos dinossauros pretende retornar à Terra, mesmo que isso provoque uma guerra contra a humanidade.

Outra parte da população acredita que humanos e dinossauros podem coexistir.

O jogador ficará no centro desse conflito.

## 2.3 Gênero

O jogo mistura os seguintes gêneros:

- Aventura 3D;
- Ficção científica;
- Exploração;
- Sobrevivência;
- Furtividade;
- Puzzle;

- Ação leve;
- Narrativa.

A experiência principal será de aventura narrativa, com cada fase introduzindo uma forma diferente de jogabilidade.

## 2.4 Resumo do fluxo do jogo

O fluxo principal será:

**Menu Principal → Introdução → Fase 1 → Fase 2 → Fase 3 → Fase 4 → Fase 5 → Final**

Durante uma fase, o fluxo básico será:

Explorar → Encontrar objetivo → Resolver problema → Liberar nova área → Descobrir informação → Avançar na história.

O jogador recebe seus objetivos por meio de:

- textos na interface;
- terminais;
- gravações;
- diálogos;
- elementos visuais do cenário;
- eventos roteirizados.

## 2.5 Aparência e sensação

O jogo será completamente 3D.

A direção visual combina ficção científica com elementos naturais e pré-históricos.

O objetivo é fazer o jogador sentir que inicialmente está explorando uma civilização alienígena, evitando revelar imediatamente que ela é formada por dinossauros.

A estética da tecnologia utiliza:

- metais escuros;
- luzes artificiais;
- painéis holográficos;
- estruturas circulares;

- símbolos desconhecidos;
- equipamentos de grande escala;
- arquitetura adaptada para criaturas maiores do que humanos.

As fases externas possuem vegetação densa, montanhas, rios, lagos, pedras, cavernas e ruínas tecnológicas.

A câmera será em primeira pessoa para aumentar a sensação de imersão e também manter o escopo do projeto controlado.

# 3 História, Cenário e Personagem

## 3.1 História e Narrativa

### Contexto

Milhões de anos antes do surgimento da civilização humana, uma pequena parcela de uma espécie inteligente originada dos dinossauros desenvolveu tecnologia suficiente para detectar a aproximação de um evento catastrófico na Terra.

Quando perceberam que a sobrevivência de sua civilização estava em risco, construíram naves e abandonaram o planeta.

Eles encontraram um novo mundo habitável, posteriormente chamado de *Kryos*.

Durante milhões de anos, sua civilização se desenvolveu.

Kryos, porém, começou a apresentar um fenômeno desconhecido.

O núcleo do planeta tornou-se instável.

Terremotos, mudanças climáticas e falhas geológicas passaram a destruir regiões inteiras.

Os cientistas determinaram que Kryos eventualmente se tornaria inabitável.

A descoberta causou uma divisão política e social.

O governo criou o **Projeto Retorno**.

Seu objetivo era retornar ao planeta de origem: a Terra.

Quando as sondas descobriram que uma nova espécie inteligente havia dominado o planeta, o problema tornou-se mais complexo.

Essa espécie era a humanidade.

O governo iniciou secretamente o **Programa Observador**.

Humanos passaram a ser sequestrados para estudos biológicos, comportamentais e ambientais.

O objetivo era descobrir:

- se os dinossauros poderiam sobreviver na Terra moderna;
- quais doenças humanas poderiam afetá-los;
- qual era a capacidade militar humana;

- como humanos reagiriam ao contato com outra civilização;
- se uma possível coexistência seria viável.

Alex Moraes é um dos humanos selecionados.

O jogo começa quando uma falha no sistema da nave interrompe seu estado de contenção.

### Progressão narrativa

A história é revelada de maneira gradual.

1. Alex acredita ter sido sequestrado por alienígenas.
2. Alex consegue escapar de sua câmara.
3. Ele percebe que está dentro de uma nave gigantesca.
4. Ao sair da nave, descobre que está em outro planeta.
5. Ele encontra pegadas gigantes.
6. Escuta rugidos e observa grandes sombras.
7. Finalmente encontra um dinossauro inteligente.
8. Descobre que os dinossauros conhecem a humanidade.
9. Descobre que humanos estão sendo estudados.
10. Descobre que Kryos está morrendo.
11. Descobre a existência do Projeto Retorno.
12. Conhece um grupo rebelde.
13. Descobre que os ancestrais dos dinossauros vieram da Terra.
14. Descobre que parte do governo pretende tomar a Terra pela força.
15. Retorna à Terra.
16. Tenta impedir uma guerra entre as duas espécies.

**Cenas de diálogo principais**

**Cena 1 – Despertar** Alex acorda dentro da câmara.

Uma voz automática reproduz uma mensagem incompreensível.

Após alguns segundos, o sistema apresenta uma tradução incompleta:

> "Organismo 31... consciência detectada... contenção comprometida."

Alex responde:

> "Onde eu estou?"

Não há resposta.

**Cena 2 – Primeiro encontro** Na segunda fase, Alex observa uma criatura caminhando entre árvores.

Inicialmente apenas sua sombra é visível.

A criatura se aproxima.

Alex percebe que se trata de um dinossauro utilizando equipamentos tecnológicos.

Alex:

> "Isso não é possível."

**Cena 3 – Laboratório** Alex encontra registros sobre humanos.

Uma transmissão traduzida informa:

> "Espécie dominante do planeta de origem confirmada. Compatibilidade ambiental: elevada."

Alex percebe que a Terra é o planeta citado.

**Cena 4 – Rebeldes** A líder rebelde Tala explica:

> "Vocês chamam nosso planeta de Terra. Nós o chamávamos de origem."

Nesse momento, Alex compreende que aquela civilização não encontrou a Terra recentemente.

Eles nasceram nela.

**Cena 5 – Confronto final** O comandante Rhaz afirma:

> "Kryos está morrendo. Não condenarei nossa espécie por uma civilização que surgiu depois de nossa partida."

Alex responde:

> "Sobreviver não precisa significar destruir quem já está lá."

**Lente #1: Experiência Essencial**

**Quais experiências queremos que o jogador tenha?** O jogador deve experimentar:

- mistério;
- curiosidade;
- sensação de isolamento;
- descoberta;
- medo do desconhecido;
- surpresa;
- perseguição;
- exploração;
- tensão;
- empatia por personagens inicialmente considerados inimigos;
- conflito moral.

A experiência principal é fazer o jogador mudar constantemente sua interpretação sobre a situação.

No início, o pensamento esperado é:

> "Fui sequestrado por alienígenas e preciso fugir."

Mais tarde:

> "Os alienígenas são dinossauros."

Depois:

> "Eles conhecem a Terra."

Em seguida:

> "Eles vieram da Terra."

E finalmente:

> "Nem todos são meus inimigos."

**O que é essencial para essa experiência?** São considerados eventos essenciais:

1. Despertar sem explicações.
2. Explorar a nave.
3. Observar criaturas sem enxergá-las completamente.
4. Escapar da nave.
5. Descobrir o planeta.
6. Encontrar as primeiras pegadas.
7. Encontrar o primeiro dinossauro.
8. Ser levado ao laboratório.
9. Encontrar registros de humanos.
10. Descobrir o Projeto Retorno.
11. Sofrer uma queda durante a tentativa de fuga.
12. Conhecer os rebeldes.
13. Descobrir a origem terrestre dos dinossauros.
14. Retornar para a Terra.
15. Impedir o conflito total.

**Como o jogo captura essa essência?** O mistério será representado pela ausência proposital de informações no início.

O jogo evita grandes explicações nas primeiras fases.

O jogador encontra pequenos fragmentos de informação através de cenários, gravações, computadores e diálogos.

As revelações são apresentadas principalmente como consequência da exploração, e não apenas através de textos.

Pegadas, ruídos, sombras, equipamentos e arquitetura funcionam como pistas visuais.

### Lente #2: Surpresa

Os principais momentos de surpresa serão:

1. A descoberta de que Alex não está na Terra.
2. As primeiras pegadas gigantes.
3. O primeiro dinossauro inteligente.

4. A descoberta de humanos presos no laboratório.
5. A descoberta de que os dinossauros conhecem a Terra.
6. A revelação de que Kryos está morrendo.
7. O encontro com dinossauros amigáveis.
8. A revelação de que os ancestrais dos dinossauros vieram da Terra.
9. A descoberta de que a invasão ainda pode ser evitada.

As regras também permitem pequenas surpresas dinâmicas.
Por exemplo:

- portas podem liberar novos caminhos;
- inimigos podem alterar suas rotas;
- alarmes podem modificar o comportamento dos NPCs;
- algumas salas são opcionais;
- documentos opcionais revelam informações extras;
- determinados acontecimentos podem ser vistos apenas por jogadores que explorarem determinadas áreas.

## 3.2 Mundo do Jogo

### 3.2.1 Visual geral e sensação do mundo

O mundo mistura elementos pré-históricos e futuristas.
A tecnologia dos dinossauros não deve parecer tecnologia humana convencional.
As construções possuem:

- portas grandes;
- corredores amplos;
- terminais elevados;
- plataformas;
- grandes estruturas metálicas;
- iluminação artificial;
- símbolos próprios;
- hologramas;

- estruturas adaptadas para diferentes espécies.

O planeta Kryos possui grandes regiões naturais preservadas.
Isso cria contraste entre tecnologia extremamente avançada e natureza selvagem.

### 3.2.2 Áreas do mundo

**Nave de Pesquisa** Utilizada na Fase 1.

É uma grande nave responsável pelo transporte de indivíduos capturados e equipamentos científicos.

Possui:

- câmaras de contenção;
- corredores;
- laboratório;
- depósitos;
- sala de energia;
- centro de segurança;
- hangares.

**Vale de Kryos** Utilizado na Fase 2.

É uma região natural próxima da nave.

Possui:

- florestas;
- rios;
- morros;
- vales;
- pedras;
- areia;
- cascalho;
- cavernas;
- ruínas;
- estruturas tecnológicas.

**Complexo de Pesquisa** Utilizado na Fase 3.

É o local onde espécies terrestres são estudadas.

Possui:

- laboratórios;
- celas;
- corredores;
- câmeras;
- salas de controle;
- áreas médicas;
- centros de contenção.

**Território Rebelde** Utilizado na Fase 4.

É uma região distante das grandes cidades.

Possui:

- florestas;
- cânions;
- destroços;
- acampamentos;
- cavernas;
- equipamentos improvisados;
- antiga instalação de comunicação.

**Terra** Utilizada na Fase 5.

O jogador retorna a uma região urbana da Terra.

A área foi parcialmente evacuada devido à chegada das primeiras naves.

Possui:

- ruas;
- casas;
- prédios;
- veículos;
- barricadas;

- destroços;
- postos militares;
- estruturas de comunicação.

## 3.3 Personagens

**Alex Moraes**

**Espécie:** Humano.

**Idade:** 28 anos.

**História:**

Alex trabalhava como técnico de manutenção eletrônica antes de ser capturado.

Essa profissão justifica sua capacidade de interagir com máquinas, circuitos e terminais durante o jogo.

**Personalidade:**

- curioso;
- observador;
- desconfiado;
- persistente;
- inicialmente impulsivo;
- progressivamente mais empático.

**Aparência:**

Roupa simples modificada durante o período de contenção. Posteriormente utiliza equipamentos encontrados em Kryos.

**Animações necessárias:**

- caminhada;
- corrida;
- salto;
- interação;
- dano;
- morte.

Como a câmera é em primeira pessoa, parte dessas animações pode ser representada através dos braços do personagem ou apenas pelo movimento da câmera.

**Habilidades:**

- correr;
- saltar;
- agachar;
- interagir;
- utilizar terminais;
- carregar objetos pequenos;
- utilizar equipamentos;
- usar arma simples nas fases finais.

**Relevância:**
Protagonista e ponto de vista principal da narrativa.

**Tala**

**Espécie:** Descendente inteligente de ceratopsídeos.
**Função:** Líder de uma célula rebelde.
**Personalidade:**

- racional;
- paciente;
- protetora;
- desconfiada do governo;
- favorável à coexistência.

**Aparência:**
Possui equipamentos improvisados, proteção corporal e acessórios tecnológicos reutilizados.
**Animações:**

- idle;
- andar;
- correr;
- conversar;
- apontar;

- atacar;

**Habilidades:**
Conhecimento do planeta, liderança e combate.
**Relevância:**
É responsável por explicar a verdadeira história da civilização de Kryos.
**Relacionamento com Alex:**
Inicialmente desconfia do protagonista, mas passa a considerá-lo uma possível ligação entre as duas espécies.

### General Rhaz

**Espécie:** Descendente de grande terópode.
**Função:** Comandante responsável pelo Projeto Retorno.
**Personalidade:**

- autoritário;
- disciplinado;
- pragmático;
- extremamente focado na sobrevivência de sua espécie.

Rhaz não considera a destruição dos humanos seu objetivo principal.
Para ele, uma possível guerra é uma consequência aceitável caso seja necessária para salvar seu povo.
**Aparência:**
Grande porte, armadura tecnológica e dispositivos de comunicação.
**Relevância:**
Principal antagonista da campanha.

### Dra. Veyra

**Espécie:** Descendente de pequeno terópode.
**Função:** Cientista responsável pelo estudo de humanos.
**Personalidade:**

- lógica;
- curiosa;
- fria;
- cientificamente interessada nos humanos;
- gradualmente questiona as ordens recebidas.

**Relevância:**

É responsável por parte dos registros que permitem ao jogador compreender o Programa Observador.

# 4 Jogabilidade e Mecânicas

## 4.1 Jogabilidade / Gameplay

### 4.1.1 Objetivos

O objetivo geral é sobreviver, compreender o motivo do sequestro e retornar à Terra.

Os objetivos mudam conforme a fase.

1. Escapar da nave.
2. Explorar o planeta e encontrar abrigo.
3. Escapar do laboratório.
4. Ajudar os rebeldes e conseguir uma forma de retornar.
5. Impedir o início de uma guerra na Terra.

### 4.1.2 Progressão do Jogo

O jogo possui cinco fases principais.

Cada fase introduz ou destaca uma mecânica.

| Fase | Ambiente | Gameplay principal |
|---|---|---|
| 1 | Nave | Exploração e puzzles |
| 2 | Planeta | Exploração e sobrevivência |
| 3 | Laboratório | Furtividade |
| 4 | Território Rebelde | Exploração e fuga |
| 5 | Terra | Ação e objetivo narrativo |

### 4.1.3 Estrutura da Missão/Desafio

Cada fase utiliza objetivos principais e secundários.

Exemplo da Fase 1:

1. Sair da câmara.
2. Encontrar energia para abrir a porta.
3. Obter um cartão de acesso.
4. Reativar um terminal.

5. Evitar o sistema de segurança.
6. Abrir o hangar.
7. Escapar da nave.

Um objetivo deve liberar naturalmente o próximo.

#### 4.1.4 Estrutura dos Enigmas

Os puzzles serão simples para evitar aumentar excessivamente o escopo.
Tipos:

**Energia** O jogador deve encontrar uma bateria ou religar um sistema.

**Sequência** O jogador deve apertar botões em uma ordem indicada visualmente.

**Terminal** O jogador deve encontrar uma senha ou cartão de acesso.

**Circuito** O jogador ativa três ou mais dispositivos para liberar uma porta.

**Ambiente** O jogador precisa mover uma caixa ou objeto para alcançar determinado local.

#### 4.1.5 Fluxo do jogo

O fluxo geral é:

Exploração → Objetivo → Obstáculo → Interação/Puzzle → Recompensa → Nova área.

As recompensas normalmente são:

- acesso a uma nova região;
- informação narrativa;
- equipamento;
- checkpoint;
- novo objetivo.

## 4.2 Mecânicas

### 4.2.1 Física

O jogo utilizará a física padrão da Unity.
Terá:

- gravidade;
- colisões;
- objetos com Rigidbody quando necessário;
- Character Controller ou sistema equivalente para o jogador;
- gatilhos através de Colliders configurados como Trigger.

O jogador não poderá atravessar paredes ou objetos sólidos.
Alguns pequenos objetos poderão reagir fisicamente ao contato.

### 4.2.2 Movimento no Jogo

O jogador poderá:

- andar;
- correr;
- olhar ao redor;
- saltar;
- agachar;
- interagir.

A corrida poderá ter velocidade superior à caminhada, sem necessidade de um sistema complexo de stamina.

### 4.2.3 Objetos

Objetos interativos serão identificados por Tags ou Layers.
Exemplos:

- KeyCard;
- Door;
- Terminal;
- Collectible;

- Enemy;
- Player;
- Checkpoint.

O jogador poderá coletar itens importantes automaticamente ao interagir.
Itens de missão aparecerão em uma área simples da interface.

### 4.2.4 Ações

A principal interação será realizada através de Raycast.
O jogador olha para um objeto.
Caso esteja dentro da distância permitida e o objeto seja interativo, aparece:

**Pressione E para interagir**

As ações incluem:

- abrir portas;
- apertar botões;
- coletar cartões;
- ativar terminais;
- ler documentos;
- utilizar painéis;
- conversar;
- coletar equipamentos.

### 4.2.5 Combate

O combate não será a mecânica central.
Nas primeiras fases, o jogador deve evitar inimigos.
A partir da quarta ou quinta fase, poderá utilizar uma arma tecnológica simples.
O sistema utilizará:

- mira central;
- disparo;
- Raycast ou projétil;
- vida do inimigo;

- dano;
- animação de dano;
- animação de derrota.

O objetivo é ter um sistema simples e funcional.
Não haverá grande variedade de armas.

#### 4.2.6 Economia

O jogo não possui sistema tradicional de dinheiro.
A progressão ocorre através de:

- itens-chave;
- cartões;
- informações;
- equipamentos;
- objetivos concluídos.

Portanto, não existe mercado ou comércio durante a campanha principal.

#### 4.2.7 Fluxo de tela

O fluxo será:

**Menu Principal**

↓

**Novo Jogo / Continuar / Opções / Sair**

↓

**Gameplay ↔ Menu de Pausa**

↓

**Conclusão da fase → Próxima fase**

↓

**Final → Créditos → Menu Principal**

## 4.3 Opções do jogo

O menu de opções poderá possuir:

- volume geral;
- volume de música;
- volume de efeitos;
- sensibilidade do mouse;
- qualidade gráfica;
- resolução;
- tela cheia.

## 4.4 Replaying e salvando

O jogo utilizará checkpoints.

Ao alcançar regiões importantes, o progresso atual é registrado.

O sistema poderá armazenar:

- fase atual;
- checkpoint;
- itens principais;
- documentos encontrados;
- estado de determinados objetivos.

O jogador poderá reiniciar uma fase pelo menu.

## 4.5 Macetes e Easter Eggs

Serão incluídas referências opcionais.

Exemplos:

- fóssil escondido em uma sala da nave;
- brinquedo de dinossauro dentro de um laboratório;
- código “65000000” em um terminal, fazendo referência aproximada ao período da extinção dos dinossauros não-aviários;
- placa com mensagem escrita por outro humano;

- capacete abandonado semelhante a equipamentos clássicos de ficção científica;
- sala secreta desbloqueada através de uma sequência de botões.

Os Easter Eggs não são obrigatórios para concluir o jogo.

# 5 Níveis

## 5.1 Nível 1 – A Nave

### Sinopse

Alex acorda dentro de uma câmara de contenção.
Ele não sabe onde está nem quem o sequestrou.
Após uma falha de energia, a porta da câmara abre parcialmente.
Alex escapa e começa a explorar a nave.
A fase introduz os controles e as principais mecânicas do jogo.
O objetivo é chegar ao hangar e encontrar uma saída.

### Introdução

A tela começa completamente escura.
Sons eletrônicos são ouvidos.
Luzes vermelhas piscam.
A visão do jogador aparece gradualmente.
Alex está dentro de uma cápsula transparente.
O sistema apresenta:

> "Falha de contenção."

O vidro se abre.
O jogador recebe seu primeiro objetivo:

**OBJETIVO: Saia da câmara.**

### Objetivos

1. Sair da câmara.
2. Aprender movimentação.
3. Encontrar uma saída da sala.
4. Reativar a energia do corredor.
5. Encontrar um cartão de acesso.

6. Abrir a área de segurança.
7. Desativar o bloqueio do hangar.
8. Evitar o sistema de segurança.
9. Chegar ao hangar.
10. Sair da nave.

### Mapa conceitual

A fase segue aproximadamente:

Câmara de Contenção → Corredor → Sala de Energia → Depósito → Laboratório → Segurança → Hangar.

Existem pequenos caminhos secundários contendo documentos e itens opcionais.

### Caminho crítico

O jogador começa na câmara.
A porta principal do corredor não funciona.
Para continuar, precisa encontrar uma bateria na sala lateral.
Após instalar a bateria, o corredor recebe energia.
Mais à frente, encontra uma porta bloqueada.
Uma mensagem informa:

**ACESSO NECESSÁRIO**

O jogador procura no depósito e encontra um cartão.
Com o cartão, entra em uma área de segurança.
Ali descobre que o hangar está bloqueado.
Para desbloqueá-lo precisa utilizar um terminal.
Após ativar o terminal, um alarme é disparado.
Uma criatura passa pelo corredor, mas o jogador vê apenas sua sombra.
O jogador segue para o hangar.
Uma porta externa se abre.
Alex observa o céu.
Há grandes planetas ou luas visíveis.
Nesse momento ele percebe:

"Eu não estou na Terra."

Fim da Fase 1.

### Puzzles

**Puzzle 1 – Energia** Encontrar uma bateria e colocá-la no painel.

**Puzzle 2 – Cartão** Encontrar o cartão correto para liberar uma porta.

**Puzzle 3 – Terminal** Ativar três sistemas:

- energia;
- segurança;
- porta do hangar.

### Encontros

Não existe combate direto.

O jogador presencia:

- sombras;
- sons;
- portas fechando;
- sistemas automáticos;
- um pequeno drone de segurança.

O design evita revelar completamente os dinossauros.

### Elementos técnicos utilizados

Esta fase deverá demonstrar:

- movimentação;
- câmera;
- colisão;
- Rigidbody;
- Trigger;
- Tags;
- portas;
- objetos coletáveis;

- Raycast;
- UI;
- áudio;
- partículas;
- animações;
- scripts;
- spawn;
- sistema de objetivos.

#### Planejamento de Assets

A meta é possuir pelo menos 70 assets distintos.

| **Categoria** | **Quantidade aproximada** |
|---|---|
| Paredes, pisos, tetos e arquitetura | 18 |
| Caixas, recipientes e objetos de cenário | 14 |
| Computadores e terminais | 10 |
| Tubos, cabos e equipamentos técnicos | 10 |
| Portas e mecanismos | 6 |
| Luzes e elementos de iluminação | 6 |
| Placas e elementos decorativos | 5 |
| Objetos especiais e equipamentos | 5 |
| **Total previsto** | **74** |

## 5.2 Nível 2 – O Planeta

#### Sinopse

Alex deixa a nave e começa a explorar Kryos.

Não existe caminho evidente para casa.

O jogador precisa atravessar uma região natural em busca de uma estrutura observada à distância.

Durante a exploração, começa a encontrar evidências de criaturas gigantes.

#### Introdução

A fase começa imediatamente após a saída da nave.

O jogador vê:

- montanhas;

- árvores;
- grandes luas;
- rios;
- estruturas artificiais ao longe.

Objetivo:

**Encontre uma forma de pedir ajuda.**

### Objetivos

1. Descer da região da nave.
2. Seguir sinais de uma instalação.
3. Atravessar a floresta.
4. Investigar pegadas.
5. Encontrar abrigo.
6. Atravessar um rio ou vale.
7. Alcançar uma estrutura.
8. Encontrar o primeiro dinossauro.

### Eventos

Primeiro, o jogador encontra uma pegada.
Depois escuta um rugido.
Mais tarde vê árvores se movimentando.
Uma grande sombra passa ao longe.
Somente depois disso ocorre a revelação.
Uma criatura aparece.
Ela possui roupas, equipamentos e tecnologia.
Alex percebe que é um dinossauro inteligente.

### Mecânicas

- exploração de terreno;
- água;
- terreno irregular;
- checkpoints;

- coleta;
- áreas de perigo;
- partículas ambientais;
- eventos ativados por Trigger.

**Ambiente**

O terreno deve utilizar:

- grama;
- terra;
- areia;
- cascalho;
- pedra;
- água;
- árvores;
- arbustos;
- morros;
- vales.

**Assets previstos**

| | |
|---|---|
| Vegetação | 24 |
| Pedras e formações naturais | 15 |
| Texturas e elementos de terreno | 8 |
| Ruínas e estruturas | 10 |
| Objetos tecnológicos | 7 |
| Elementos de fauna | 5 |
| Elementos especiais | 5 |
| **Total previsto** | **74** |

## 5.3 Nível 3 – O Laboratório

**Sinopse**

Alex é capturado novamente.

Quando acorda, está dentro de um centro de pesquisa.

Ali descobre que não é o primeiro humano levado para Kryos.

A fase é focada em furtividade.

### Objetivos

1. Escapar da cela.
2. Evitar os guardas.
3. Encontrar o centro de segurança.
4. Desativar câmeras.
5. Encontrar registros.
6. Descobrir o propósito dos sequestros.
7. Libertar outros prisioneiros, opcionalmente.
8. Encontrar uma rota de fuga.

### Mecânica principal

A principal regra é:

**NÃO SEJA VISTO.**

NPCs utilizam NavMesh para patrulhar corredores.
Cada inimigo possui:

- rota de patrulha;
- campo de visão;
- estado de suspeita;
- estado de perseguição;
- retorno à patrulha.

### Estados da IA

$$\text{Patrulha} \rightarrow \text{Suspeita} \rightarrow \text{Alerta} \rightarrow \text{Perseguição}.$$

Se o jogador escapar:

$$\text{Perseguição} \rightarrow \text{Busca} \rightarrow \text{Patrulha}.$$

#### Descoberta narrativa

Alex acessa um terminal.

O sistema apresenta arquivos sobre:

- anatomia humana;
- atmosfera da Terra;
- doenças;
- cidades;
- tecnologia;
- armas;
- comportamento humano.

Alex percebe que os dinossauros estudam a Terra há muito tempo.

#### Assets previstos

| | |
|---|---|
| Arquitetura de laboratório | 18 |
| Equipamentos científicos | 18 |
| Computadores e terminais | 10 |
| Câmaras e sistemas de contenção | 8 |
| Objetos médicos | 7 |
| Câmeras e segurança | 6 |
| NPCs e elementos especiais | 6 |
| **Total previsto** | **73** |

## 5.4 Nível 4 – Os Rebeldes

#### Sinopse

Alex encontra uma pequena nave e tenta fugir.

O veículo é detectado e atacado.

Após a queda, Alex acorda em outra região de Kryos.

Um grupo de dinossauros o encontra.

Alex acredita inicialmente que será capturado novamente.

Porém, eles o ajudam.

São rebeldes contrários ao Projeto Retorno.

### Objetivos

1. Sobreviver à queda.
2. Explorar os destroços.
3. Encontrar suprimentos.
4. Seguir os rebeldes.
5. Conhecer Tala.
6. Descobrir a verdadeira situação de Kryos.
7. Recuperar componentes.
8. Ativar uma antiga estação.
9. Preparar uma nova rota para a Terra.

### Grande revelação

Tala mostra registros históricos.

Os ancestrais da população de Kryos viviam na Terra.

Quando detectaram o evento de extinção, uma pequena parte da civilização conseguiu fugir.

Milhões de anos depois, seus descendentes estão tentando retornar ao planeta de origem.

### Conflito

O governo acredita que possui direito histórico sobre a Terra.

Os rebeldes argumentam que a humanidade é agora a civilização dominante do planeta e que um retorno militar criaria uma guerra desnecessária.

### Gameplay

A fase combina:

- exploração;
- diálogos;
- NPCs amigáveis;
- pequenos combates;
- recuperação de componentes;
- perseguição;
- utilização de NavMesh.

**Assets previstos**

| | |
|---|---|
| Natureza e vegetação | 20 |
| Elementos de acampamento | 15 |
| Destroços | 12 |
| Equipamentos tecnológicos | 10 |
| Ferramentas e equipamentos | 6 |
| NPCs | 5 |
| Objetos narrativos | 5 |
| **Total previsto** | **73** |

## 5.5 Nível 5 – Retorno à Terra

**Sinopse**

Alex consegue retornar à Terra.

Entretanto, naves de Kryos já começaram a aparecer.

A humanidade interpreta a aproximação como uma invasão.

Forças humanas e tropas de Rhaz entram em conflito.

O jogador precisa atravessar uma cidade parcialmente destruída para chegar a um centro de comunicação.

**Objetivos**

1. Sair do local da queda.
2. Atravessar a região urbana.
3. Evitar ou enfrentar inimigos.
4. Encontrar integrantes rebeldes.
5. Recuperar dados sobre o Projeto Retorno.
6. Chegar ao centro de transmissão.
7. Enviar uma mensagem para ambos os lados.
8. Confrontar Rhaz.
9. Impedir o ataque principal.

**Gameplay**

É a fase mais orientada à ação.

O jogador utiliza:

- cobertura;

- movimentação;
- arma simples;
- interação;
- NPCs;
- objetivos;
- checkpoints.

O combate continua sendo relativamente simples.

### Objetivo final

Alex precisa chegar a uma torre de comunicação.

Lá, utiliza os registros encontrados durante a campanha para transmitir informações para humanos e dinossauros.

Os dados provam:

- que Kryos realmente está morrendo;
- que existem grupos favoráveis à coexistência;
- que a invasão foi organizada apenas por uma parcela do governo;
- que uma negociação ainda é possível.

### Final

A frota interrompe temporariamente o ataque.

Rhaz é obrigado a negociar.

O jogo não mostra imediatamente a solução do conflito.

A cena final apresenta humanos e dinossauros iniciando o primeiro contato diplomático oficial.

Alex observa enquanto representantes das duas espécies se aproximam.

A última frase é:

> "Durante milhões de anos, acreditamos que pertencíamos a mundos diferentes. Talvez estivéssemos apenas tentando encontrar o mesmo lugar para chamar de lar."

A tela escurece.

**FIM**

**Assets previstos**

| | |
|---|---|
| Prédios e estruturas urbanas | 20 |
| Objetos urbanos | 15 |
| Destroços | 10 |
| Veículos | 8 |
| Barricadas e equipamentos | 7 |
| Personagens e NPCs | 6 |
| Objetos tecnológicos | 7 |
| **Total previsto** | **73** |

## 5.6 Níveis de treinamento

Não haverá um nível separado exclusivamente para treinamento.

O tutorial será integrado à Fase 1.

Quando uma ação for utilizada pela primeira vez, aparece uma pequena mensagem.

Exemplos:

**WASD – Movimentar**

**Mouse – Olhar**

**Espaço – Pular**

**Shift – Correr**

**E – Interagir**

Após alguns segundos, a mensagem desaparece.

# 6 Interface

## 6.1 Sistema Visual

A interface será minimalista.

Durante o gameplay, estarão presentes:

- mira central;
- objetivo atual;
- vida;
- mensagem de interação;
- alertas;
- itens necessários para o objetivo.

Elementos aparecem apenas quando necessários para preservar a imersão.

#### HUD

O HUD possui:

- barra ou indicador de vida;
- objetivo no canto da tela;
- mira central;
- mensagem de interação;
- indicador de alerta durante sequências furtivas.

#### Câmera

A câmera utiliza perspectiva em primeira pessoa.
O mouse controla a direção.
O eixo vertical terá limite para impedir rotações impossíveis.

## 6.2 Sistema de controle

| Comando | Ação |
|---|---|
| W | Andar para frente |
| S | Andar para trás |
| A | Andar para esquerda |
| D | Andar para direita |
| Mouse | Controlar câmera |
| Espaço | Pular |
| Shift | Correr |
| Ctrl ou C | Agachar |
| E | Interagir |
| Botão esquerdo do mouse | Atacar/disparar quando disponível |
| Esc | Pausar |

## 6.3 Áudio, música e efeitos sonoros

O áudio é utilizado para criar atmosfera e fornecer informações.

#### Nave

- máquinas;
- alarmes;
- eletricidade;
- portas;

- passos distantes;
- sons desconhecidos.

**Planeta**

- vento;
- água;
- folhas;
- animais;
- rugidos distantes;
- chuva.

**Laboratório**

- máquinas;
- computadores;
- alarmes;
- portas;
- passos dos guardas.

**Música**

A música será principalmente ambiente.
Ela muda dependendo do estado.
Exemplo:

Exploração → Tensão → Perseguição → Segurança.

## 6.4 Sistema de Ajuda

O sistema de ajuda utiliza popups na primeira interação.
Exemplo:
Quando o jogador encontra uma porta interativa:

**Pressione E para interagir**

Quando encontra seu primeiro cartão:

**Cartões permitem acessar áreas restritas.**

Na primeira sequência de furtividade:

**Evite permanecer no campo de visão dos guardas.**

# 7 Inteligência Artificial

## 7.1 IA Oponente e Inimiga

A IA será baseada em uma máquina de estados simples.
Estados:

1. Idle;
2. Patrulha;
3. Suspeita;
4. Alerta;
5. Perseguição;
6. Ataque;
7. Retorno.

O inimigo utiliza NavMesh para se movimentar.

### Patrulha

O NPC caminha entre pontos pré-definidos.

### Detecção

O inimigo verifica:

- distância do jogador;
- ângulo do campo de visão;
- existência de obstáculos.

Um Raycast pode determinar se existe uma parede entre o inimigo e o jogador.

### Perseguição

Caso o jogador seja identificado, o destino do NavMesh Agent passa a ser sua posição.

### Busca

Se perder o jogador, o NPC continua procurando durante alguns segundos.
Depois retorna à patrulha.

## 7.2 Personagens não jogáveis e amigáveis

NPCs amigáveis aparecem principalmente na quarta e quinta fases.

Eles poderão:

- conversar;
- acompanhar o jogador;
- andar utilizando NavMesh;
- realizar animações;
- fornecer objetivos;
- ativar acontecimentos.

Tala será o principal NPC amigável.

## 7.3 IA suporte

A IA de suporte inclui:

- NavMesh;
- NavMesh Agent;
- detecção do jogador;
- Raycast;
- sistema de visão;
- colisões;
- Triggers;
- Tags;
- estados de comportamento.

# 8 Técnico

## 8.1 Hardware alvo

O jogo será desenvolvido inicialmente para computadores Windows.

Configuração alvo aproximada:

- Sistema operacional Windows 10 ou superior;

- Processador Intel Core i5 ou equivalente;
- 8 GB de RAM;
- GPU compatível com DirectX 11;
- teclado;
- mouse;
- resolução mínima recomendada de 1280x720.

O projeto acadêmico será otimizado para executar nos computadores utilizados durante seu desenvolvimento e apresentação.

## 8.2 Hardware e software de desenvolvimento

### Game Engine

A game engine utilizada será:

**Unity**

### Linguagem

A programação será realizada principalmente em:

**C#**

### Ferramentas adicionais

Poderão ser utilizadas:

- Visual Studio;
- Blender;
- Mixamo;
- Unity Asset Store;
- ferramentas de edição de áudio;
- ferramentas de edição de imagem;
- Git e GitHub para versionamento.

### Sistemas da Unity previstos

O projeto poderá utilizar:

- Terrain;
- Particle System;
- Animator;
- Audio Source;
- Audio Listener;
- NavMesh;
- NavMesh Agent;
- Rigidbody;
- Collider;
- Trigger;
- Raycast;
- Canvas;
- TextMeshPro;
- Scene Manager;
- Prefabs;
- Tags;
- Layers;
- iluminação;
- pós-processamento.

### Arquitetura básica dos scripts

Scripts previstos:

- PlayerController.cs;
- CameraController.cs;
- InteractionSystem.cs;

- DoorController.cs;
- KeyCard.cs;
- TerminalController.cs;
- ObjectiveManager.cs;
- GameManager.cs;
- AudioManager.cs;
- CheckpointManager.cs;
- EnemyAI.cs;
- NPCController.cs;
- HealthSystem.cs;
- WeaponController.cs;
- SpawnManager.cs;
- SceneController.cs.

### Primeiro bimestre

O foco inicial será concluir o Nível 1.

O Nível 1 deverá apresentar de forma funcional:

- cenário 3D;
- pelo menos 70 assets previstos;
- movimentação;
- colisões;
- câmera;
- interação;
- scripts;
- portas;
- objetos coletáveis;
- partículas;
- áudio;

- animações;
- interface;
- sistema de spawn;
- Tags;
- objetivos.

**Segundo bimestre**

A segunda etapa expande os sistemas utilizando:

- cinco níveis;
- NPCs;
- NavMesh;
- inteligência artificial;
- iluminação aprimorada;
- pós-processamento;
- cenas externas;
- terreno;
- água;
- vegetação;
- sistemas adicionais de gameplay.

## 8.3 Requerimentos de rede

O jogo será exclusivamente single-player.

Não haverá necessidade de:

- conexão com servidor;
- multiplayer;
- sincronização pela internet;
- criação de contas.

Portanto, não existem requisitos obrigatórios de rede.

# 9 Arte do Jogo

A arte será 3D e buscará um estilo semi-realista.

Não é necessário produzir todos os modelos do zero.

Assets externos poderão ser utilizados quando permitidos pelo professor e pelas respectivas licenças.

## Direção artística

O jogo possui três grandes identidades visuais.

### Tecnologia dos dinossauros

A tecnologia utiliza:

- metal;
- iluminação azul, branca ou vermelha;
- hologramas;
- telas;
- cabos;
- grandes máquinas;
- arquitetura incomum;
- símbolos próprios.

As estruturas devem inicialmente parecer alienígenas.

Somente depois o jogador entende quem as construiu.

### Kryos

As regiões naturais possuem forte presença de:

- árvores;
- vegetação;
- montanhas;
- pedras;
- água;
- neblina;

- grandes formações naturais.

A vegetação pode utilizar cores e formatos ligeiramente diferentes dos encontrados na Terra para reforçar que o jogador está em outro planeta.

#### Terra

A última fase utiliza elementos familiares.

O contraste é proposital.

Depois de passar várias fases em ambientes desconhecidos, prédios, carros, ruas e postes devem imediatamente transmitir sensação de retorno para casa.

Porém, o cenário parcialmente destruído mostra que o conflito chegou junto com Alex.

## Personagens

Os dinossauros não serão representados apenas como animais.

Eles utilizam:

- roupas;
- armaduras;
- acessórios;
- comunicadores;
- equipamentos;
- armas;
- dispositivos tecnológicos.

Isso demonstra visualmente que são indivíduos pertencentes a uma civilização organizada.

## Animações

Animações previstas incluem:

- idle;
- caminhada;
- corrida;
- ataque;
- dano;

- interação;
- conversa;
- morte;
- movimentação de máquinas;
- abertura de portas;
- equipamentos;
- elementos ambientais.

## Partículas

Particle Systems serão utilizados para:

- fumaça;
- faíscas;
- fogo;
- poeira;
- chuva;
- efeitos tecnológicos;
- impacto;
- destroços;
- ambiente.

## Iluminação

Cada fase utilizará iluminação para transmitir uma sensação diferente.

| **Fase** | **Sensação** |
|---|---|
| 1 | Fria, artificial, misteriosa e claustrofóbica |
| 2 | Natural, ampla e desconhecida |
| 3 | Clínica, controlada e ameaçadora |
| 4 | Natural e acolhedora, com áreas destruídas |
| 5 | Urbana, caótica e marcada pelo conflito |

### Assets principais

Os assets considerados mais importantes são:

- nave;
- portas;
- terminais;
- cápsula inicial;
- dinossauros;
- árvores;
- pedras;
- laboratório;
- equipamentos científicos;
- acampamento rebelde;
- nave destruída;
- prédios;
- carros;
- barricadas;
- armas;
- partículas;
- elementos de interface.

## Conclusão

**Ecos do Cretáceo: Projeto Retorno** foi projetado como uma aventura 3D narrativa dividida em cinco fases, permitindo que diferentes recursos da Unity sejam introduzidos gradualmente.

A história utiliza mistério e revelações sucessivas para manter o interesse do jogador.

A progressão narrativa principal é:

"Fui sequestrado por alienígenas."

↓

"Estou em outro planeta."

↓

"Os alienígenas são dinossauros."

↓

"Eles conhecem a humanidade."

↓

"Eles vieram da Terra."

↓

"O planeta deles está morrendo."

↓

"Nem todos querem destruir a humanidade."

↓

"É possível impedir a guerra."

Apesar da dimensão da narrativa, o escopo de gameplay permanece controlado.

O projeto evita sistemas excessivamente complexos como mundo aberto, grande inventário, simulação avançada de veículos ou dezenas de tipos de inimigos.

Cada fase concentra-se em poucas mecânicas principais, permitindo que o grupo desenvolva uma experiência completa e coerente enquanto demonstra os recursos técnicos necessários para o projeto.